جامعة الزيتونة الأردنية
كلية الأعمال
قسم إدارة الأعمال

الأساليب الكمية في الادارة 1

الملخص رقم 7

الطريقة المبسطة –تطوير الحل الأساسي الأولي

Simplex Method- Developing the starting basic solution

إعداد: د.روعة حجازي

المصدر: Barry Render , Ralph M. Stair, Michael E . Hanna and Trevor S. Hale , Quantitative Analysis for Management, 12th Edition, Pearson Education, 2015.

هذا الملخص موجود على الموقع:

https://elearning.zuj.edu.jo

الطريقة المبسطة- تطوير الحل الأساسي الأولي
SIMPLEX METHOD-Developing the starting basic solution

درسنا سابقاً أول 3 مراحل في الطريقة المبسطة لمسألة تعظيم.

هنا سيتم شرح المرحلة الرابعة : التطوير على الحل الأساسي الأولي حتى نصل الى الحل الأمثل.

مراحل الطريقة المبسطة:

المرحلة الأولى : تحويل النموذج العام الى نموذج قياسي

المرحلة الثانية : إعداد الحل الأساسي الأولي

المرحلة الثالثة: تمثيل البيانات في جدول يسمى جدول السمبلكس الأولي

المرحلة الرابعة : تطوير الحل الأساسي الأولي حتى نصل الى الحل الأمثل

نقوم بتطوير الحل الأولي:

قد نحتاج الى تطوير الحل مرة واحدة أو عدة مرات حتى نصل الى الحل الأمثل

الجدول أدناه هو جدول السمبلكس الأولي الذي حصلنا عليه في المرحلة الثالثة

	X1	X2	S1	S2	R.H.S
Z	-80	-75	0	0	0
S1	1	3	1	0	4
S2	2	5	0	1	8

	X1	X2	S1	S2	R.H.S	النسبة
Z	-80	-75	0	0	0	---
S1	1	3	1	0	4	4
S2	2	5	0	1	8	4

تطوير الحل: سوف يكون هناك متغير داخل و متغير خارج

كيف نحدد المتغير الداخل؟

هو المتغير الذي له اكبر معامل سالب في سطر Z

و نسمي عامود بالعامود المحوري

في الجدول : المتغير الداخل هو X1 لأن له أكبر معامل سالب (80-)في سطر Z

كيف نحدد المتغير الخارج؟

هو المتغير الذي له أقل نسبة.

ما هي النسبة؟؟؟

نقوم بحساب النسبة كالآتي: نقسم الجانب الأيمن على المعاملات الموجبة في العمود المحوري.

يخرج المتغير الذي له أقل نسبة و يسمى سطره بالسطر المحوري.

في الجدول: المتغير الخارج هو S1

ملاحظة: في حالة أن النسب للعناصر كانت متساوية ، فيمكننا اخراج أي منهم .

كما هو الحال في هذا المثال .

العنصر الذي يقع عند تقاطع العمود المحوري مع السطر المحوري يسمى العنصر المحوري

في الجدول : العنصر المحوري هو (1)

بعد تحديد العمود المحوري و السطر المحوري و العنصر المحوري
علينا تكوين المعادلة المحورية الجديدة

كيف نكون المعادلة المحورية الجديدة؟

نقسم السطر المحوري كاملاً على العنصر المحوري فينتج المعادلة المحورية الجديدة

اذا سوف نقسم سطر S1 على 1

فينتج

1	3	1	0	4

بناء على القرارات السابقة (المتغير الداخل و الخارج و المعادلة المحورية)، سوف نكون جدول سمبلكس جديد

في الجدول الجديد سوف نستعمل هذه الصيغة لايجاد السطور الجديدة

السطر الجديد = السطر القديم – (المعامل من العمود المحوري * المعادلة المحورية)

لنبدأ بتطبيق هذه الصيغة :

سطر Z الجديد =	-80	-75	0	0	0
- -80	(1	3	1	0	4)
+ 80	(1	3	1	0	4)
	80	**240**	**80**	**0**	**320**
	0	165	80	0	320

بالنسبة لسطر S1
سوف نضع X1 بدل S1
لاننا قررنا سابقا ان X1 متغير داخل
و ان S1 متغير خارج

اذا في المصفوفة الجديدة فان سطر X1 سيكون المعادلة المحورية الجديدة

4	0	1	3	1

سطر S2الجديد
نطبق الصيغة

2	5	0	1	8
- 2 (1	3	1	0	4)
-2	**-6**	**-2**	**0**	**-8**
0	-1	-2	1	0

الآن المصفوفة الجديدة أصبحت جاهزة

	X1	X2	S1	S2	R.H.S
Z	0	165	80	0	320
X1	1	3	1	0	4
S2	0	-1	-2	1	0

هنا علينا أن نسأل : هل وصلنا الى الحل الأمثل؟

حتى نستطيع الاجابة: ننظر الى سطر Z

اذا كان خاليا من القيم السالبة ، نكون قد وصلنا الى الحل الأمثل

و العكس صحيح

اذا: وصلنا الى الحل الأمثل و هو

Z=320

X1=4

S2=0

S1=0

X2=0

ماذا لو وصلنا الى مصفوفة فيها سطر Z غير خالٍ من القيم السالبة؟

في هذه الحالة يكون الحل بحاجة الى تطوير.

نقوم بالتطوير على المصفوفة الجديدة بنفس الآلية السابقة،

و هكذا حتى نصل الى الحل الأمثل.

انتهى المثال/ حل مسألة تعظيم بالطريقة المبسطة

شكراً

الموضوع القادم

استخدام الطريقة المبسطة

لحل مسائل التخفيض